

# Limit

Rangkuman materi dan contoh soal

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Diunduh melalui website **Math1729**

3 Oktober 2026

# Peta Materi

1. Pengertian limit
2. Limit kiri dan limit kanan
3. Sifat-sifat limit
4. Limit fungsi aljabar
5. Perkalian sekawan
6. Limit di tak hingga
7. Selisih bentuk akar
8. Limit trigonometri
9. Substitusi dan identitas
10. Bilangan  $e$
11. Kekontinuan
12. Teorema Apit
13. Aturan L'Hôpital
14. Limit dan turunan
15. Rangkuman dan latihan soal

## Gagasan besar

Limit melihat **ke mana nilai fungsi menuju** saat  $x$  mendekati suatu titik, bukan nilai fungsi tepat di titik itu.

# 1. Pengertian Limit

## Notasi

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

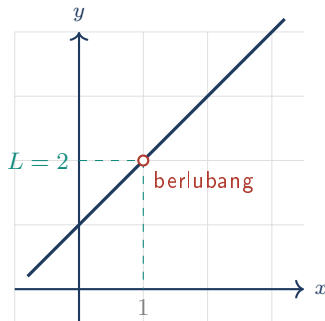
Dibaca: saat  $x$  mendekati  $a$  (tetapi  $x \neq a$ ), nilai  $f(x)$  mendekati  $L$ .

## Contoh

$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$  tidak terdefinisi di  $x = 1$ , tetapi

|        |     |      |       |       |      |     |
|--------|-----|------|-------|-------|------|-----|
| $x$    | 0,9 | 0,99 | 0,999 | 1,001 | 1,01 | 1,1 |
| $f(x)$ | 1,9 | 1,99 | 1,999 | 2,001 | 2,01 | 2,1 |

Jadi  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$ .



## 2. Limit Kiri dan Limit Kanan

### Syarat limit ada

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

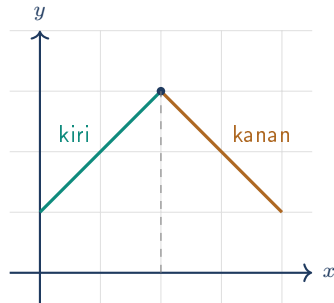
### Contoh

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 2 \\ 5 - x, & x \geq 2 \end{cases}$$

Kiri: 3, kanan: 3, maka  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ .

### Tidak ada

$\frac{|x|}{x}$  di  $x \rightarrow 0$ : kiri = -1, kanan = 1. Limit tidak ada.



### 3. Sifat-Sifat Limit

Misalkan  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  dan  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ .

#### Sifat

- $\lim k = k, \quad \lim x = a$
- $\lim kf(x) = kL$
- $\lim[f \pm g] = L \pm M$
- $\lim[f \cdot g] = L \cdot M$

#### Lanjutan

- $\lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0$
- $\lim[f]^n = L^n$
- $\lim \sqrt[n]{f} = \sqrt[n]{L} \quad (L \geq 0 \text{ jika } n \text{ genap})$

#### Contoh

Jika  $L = 3, M = -2$ :  $\frac{L^2 + 2M}{L - M} = \frac{9 - 4}{3 + 2} = 1$ .

## 4. Limit Fungsi Aljabar

### Langkah

(1) Substitusi langsung  $x = a$ . (2) Jika hasilnya  $\frac{0}{0}$  (tak tentu), sederhanakan dahulu: **faktorisasi** lalu coret faktor sama.

### Contoh 1

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x - 1) = 4 + 6 - 1 = 9$$

### Contoh 2

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$$

### Contoh 3

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 3}{x + 2} = -\frac{1}{4}$$

### Ingat

$\frac{0}{0}$  bukan jawaban; itu tanda harus disederhanakan.

## 5. Perkalian Sekawan (Bentuk Akar)

### Ide

Sekawan  $a - \sqrt{b}$  adalah  $a + \sqrt{b}$ , dan  $(a - \sqrt{b})(a + \sqrt{b}) = a^2 - b$ . Akar hilang, faktor  $(x - a)$  muncul.

### Contoh 1

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \cdot \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{4}$$

### Contoh 2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+9} + 3} = \frac{1}{6}$$

## 6. Limit di Tak Hingga

### Dasar

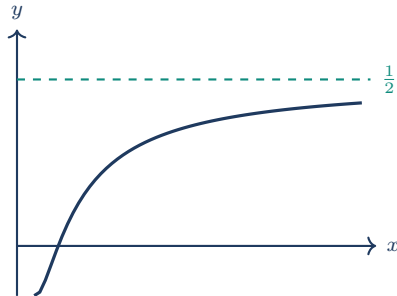
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0$  untuk  $n > 0$ . Bagi dengan pangkat tertinggi.

### Fungsi rasional

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^m + \dots}{bx^n + \dots} = \begin{cases} \frac{a}{b}, & m = n \\ 0, & m < n \\ \pm\infty, & m > n \end{cases}$$

### Contoh

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{6x^2 + 4} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$



## 7. Selisih Bentuk Akar ( $\infty - \infty$ )

### Rumus

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sqrt{ax^2 + bx + c} - \sqrt{ax^2 + px + q} \right) = \frac{b - p}{2\sqrt{a}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sqrt{ax^2 + bx + c} - (px + q) \right) = \frac{b - 2pq}{2p}, \quad a = p^2, \quad p > 0$$

### Contoh 1

$$\sqrt{x^2 + 6x + 1} - \sqrt{x^2 + 2x + 5}: a = 1, b = 6, p = 2$$
$$\frac{6 - 2}{2\sqrt{1}} = 2$$

### Contoh 2

$$\sqrt{x^2 + 4x + 3} - (x + 1): b = 4, p = 1, q = 1$$
$$\frac{4 - 2}{2} = 1$$

## 8. Limit Trigonometri: Limit Dasar

### Limit dasar ( $x$ dalam radian)

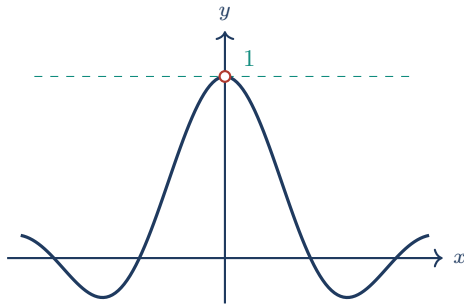
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

### Dengan koefisien ( $a, b \neq 0$ )

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{bx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{\tan bx} = \frac{a}{b}$$

### Contoh

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 6x} = \frac{1}{2}$$



# Bentuk $1 - \cos$ , Substitusi, dan Identitas

## Bentuk $1 - \cos$

$1 - \cos 2\theta = 2 \sin^2 \theta$ , sehingga

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x^2} = \frac{a^2}{2}$$

## Contoh

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 3x}{x^2} = 2 \cdot 3^2 = 18$$

## Substitusi

$x \rightarrow a$ : pakai  $t = x - a$ .  $x \rightarrow \infty$ : pakai  $t = \frac{1}{x}$ .

## Contoh

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)}{x^2-4} = 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

## 9. Limit yang Menghasilkan Bilangan $e$

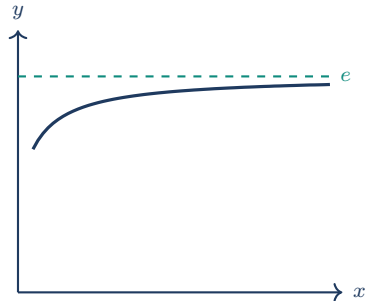
**Definisi**  $e \approx 2,718$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x}$$

Umum:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + kx)^{1/x} = e^k$

**Contoh**

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x$ : tulis  $\frac{x+1}{x-1} = 1 + \frac{2}{x-1}$ , maka hasilnya  $e^2$ .



# 10. Kekontinuan Fungsi

$f$  kontinu di  $x = a$  bila

(1)  $f(a)$  terdefinisi, (2)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  ada, (3)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .



kontinu



dapat dihapus



loncat

## Contoh

$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  untuk  $x \neq 2$  dan  $f(2) = k$ . Kontinu di 2 bila  $k = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$ .

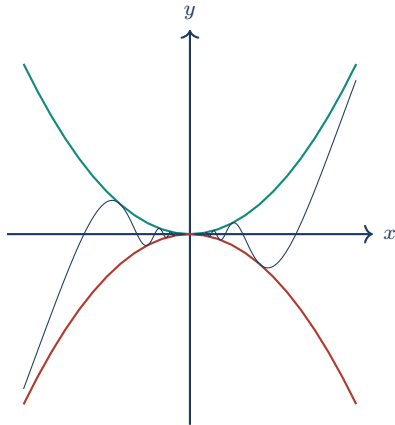
# 11. Teorema Apit

## Teorema

Jika  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$  di sekitar  $a$  dan  $\lim_{x \rightarrow a} g = \lim_{x \rightarrow a} h = L$ , maka  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ .

## Contoh

$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1 \Rightarrow -x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2$ .  
Karena  $\pm x^2 \rightarrow 0$ , maka  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ .



## 12. Aturan L'Hôpital

### Aturan

Jika  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  berbentuk  $\frac{0}{0}$  atau  $\frac{\infty}{\infty}$ , maka

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Turunkan pembilang dan penyebut **sendiri-sendiri** (bukan aturan hasil bagi); boleh diulang.

### Contoh 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

### Contoh 2

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + x}{5x^2 - 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x + 1}{10x} = \frac{3}{5}$$

# 13. Limit dan Turunan

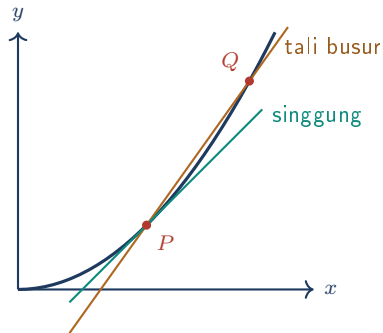
## Definisi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Kemiringan tali busur  $PQ$  menuju kemiringan garis singgung saat  $h \rightarrow 0$ .

## Contoh

$$f(x) = x^3: \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = 3x^2$$



# Rangkuman Rumus

## Bentuk $\frac{0}{0}$ dan tak hingga

Faktorisasi, sekawan, atau L'Hôpital;  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^m}{bx^n} = \frac{a}{b} \ (m = n), 0 \ (m < n), \pm\infty \ (m > n).$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} - \sqrt{ax^2 + px + q} \rightarrow \frac{b-p}{2\sqrt{a}}; \quad \sqrt{ax^2 + bx + c} - (px + q) \rightarrow \frac{b-2pq}{2p}$$

## Trigonometri dan $e$

$$\frac{\sin ax}{bx}, \frac{\tan ax}{bx} \rightarrow \frac{a}{b}; \quad \frac{1 - \cos ax}{x^2} \rightarrow \frac{a^2}{2}; \quad \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x \rightarrow e^k; \quad (1 + kx)^{1/x} \rightarrow e^k$$

## Konsep

Limit ada  $\iff$  kiri = kanan. Kontinu:  $\lim f = f(a)$ . Apit:  $g \leq f \leq h \Rightarrow \lim f = L$ . Turunan:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

# Strategi dan Kesalahan Umum

1. **Substitusi dulu.** Hasil bilangan: selesai. Hasil  $\frac{0}{0}$ : sederhanakan.
2. **Ada akar?** Kalikan sekawan.  $x \rightarrow \infty$ ? Bagi pangkat tertinggi.
3. **Ada sin, tan,  $1 - \cos$ ?** Bentuk limit dasar atau pakai substitusi.
4. **Bentuk  $(1 + \cdot)^{\cdot}$ ?** Arahkan ke bilangan  $e$ .

## Kesalahan yang sering terjadi

Menganggap  $\frac{0}{0} = 0$  atau 1; lupa memeriksa limit kiri dan kanan; memakai derajat, bukan radian, pada limit trigonometri; memakai aturan hasil bagi saat L'Hôpital.

# Latihan Soal: Tingkat Sekolah (1)

## Soal 1

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - x + 4}{x + 1} = \dots$$

- A.**  $\frac{10}{3}$     **B.** 4    **C.**  $\frac{14}{3}$     **D.** 5    **E.**  $\frac{16}{3}$

## Soal 2

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - x - 6} = \dots$$

- A.** 0    **B.**  $\frac{2}{5}$     **C.** 1    **D.**  $\frac{6}{5}$     **E.**  $\frac{3}{2}$

## Soal 3

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2} = \dots$$

- A.** 2    **B.** 4    **C.** 6    **D.** 8    **E.** tidak ada

## Latihan Soal: Tingkat Sekolah (2)

### Soal 4

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 3x + 1}{2x^2 + 5} = \dots$$

- A. 0    B.  $\frac{1}{2}$     C. 1    D.  $\frac{3}{2}$     E. 2

### Soal 5

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x}{\tan 2x} = \dots$$

- A. 3    B. 4    C. 6    D. 12    E. tidak ada

### Soal 6

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{x^2} = \dots$$

- A. 1    B. 2    C. 4    D. 8    E. 16

### Soal 7

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 2, & x < 1 \\ ax + 3, & x \geq 1 \end{cases}. \text{ Agar } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ ada, } a = \dots$$

- A. 1    B. 2    C. 3    D. 4    E. 5

# Latihan Soal: Tingkat UTBK (1)

## Soal 8

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sqrt{4x^2 + 3x + 1} - (2x - 1) \right) = \dots$$

**A.**  $\frac{1}{4}$     **B.**  $\frac{3}{4}$     **C.**  $\frac{7}{4}$     **D.**  $\frac{7}{2}$     **E.** 7

## Soal 9

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{\sin 3x} = \dots$$

**A.**  $\frac{1}{24}$     **B.**  $\frac{1}{12}$     **C.**  $\frac{1}{6}$     **D.**  $\frac{1}{4}$     **E.**  $\frac{1}{3}$

## Soal 10

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 5. \text{ Nilai } a + b = \dots$$

**A.** -11    **B.** -7    **C.** -6    **D.** -5    **E.** 1

# Latihan Soal: Tingkat UTBK (2)

## Soal 11

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan x}{1 - \cos 2x} = \dots$$

- A.  $\frac{1}{2}$    B. 1   C. 2   D. 4   E. 8

## Soal 12

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x^2 - 9)}{x - 3} = \dots$$

- A. 0   B. 1   C. 3   D. 4   E. 6

## Soal 13

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{|x - 2|}. \text{ Di } x = 2: \dots$$

- A. kiri 4, kanan  $-4$    B. kiri  $-4$ , kanan 4, limit tidak ada  
C. limit 4   D. limit  $-4$    E. limit 0

## Soal 14

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 2x \sin \frac{3}{x} = \dots$$

- A. 0   B. 2   C. 3   D. 6   E. 12

# Latihan Soal: Tingkat Olimpiade (Isian Singkat)

## Soal 15

Hitunglah

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 100x + 99}{(x - 1)^2}$$

# Kunci Jawaban dan Konsep yang Diuji

| No | Kunci | Konsep                           |
|----|-------|----------------------------------|
| 1  | C     | substitusi langsung              |
| 2  | D     | $\frac{0}{0}$ dengan faktorisasi |
| 3  | B     | perkalian sekawan                |
| 4  | E     | tak hingga, fungsi rasional      |
| 5  | A     | trigonometri berkoefisien        |
| 6  | D     | bentuk $1 - \cos$                |
| 7  | B     | limit kiri dan kanan             |
| 8  | C     | selisih akar dan linear          |

| No | Kunci | Konsep                         |
|----|-------|--------------------------------|
| 9  | B     | sekawan dan trigonometri       |
| 10 | D     | parameter agar limit berhingga |
| 11 | A     | identitas dan limit dasar      |
| 12 | E     | substitusi variabel sinus      |
| 13 | B     | limit sepihak, nilai mutlak    |
| 14 | D     | substitusi $t = \frac{3}{x}$   |
| 15 | 4950  | faktorisasi berderajat dua     |

## Pembahasan Soal 15 (Olimpiade)

Tulis  $x^{100} - 100x + 99 = (x^{100} - 1) - 100(x - 1) = (x - 1) \sum_{k=1}^{99} (x^k - 1)$ .

Karena  $x^k - 1 = (x - 1)(x^{k-1} + \dots + x + 1)$ , maka

$$\frac{x^{100} - 100x + 99}{(x - 1)^2} = \sum_{k=1}^{99} (x^{k-1} + \dots + x + 1) \xrightarrow{x \rightarrow 1} \sum_{k=1}^{99} k = \frac{99 \cdot 100}{2} = 4950$$

### Cek dengan L'Hôpital

Turunkan dua kali:  $\frac{100 \cdot 99 x^{98}}{2} \rightarrow 4950$ .

# Poin Kunci

- Limit ada bila limit kiri = limit kanan; yang dilihat adalah nilai yang didekati, bukan  $f(a)$ .
- Bentuk  $\frac{0}{0}$ : faktorisasi, sekawan, atau L'Hôpital.  $x \rightarrow \infty$ : bagi pangkat tertinggi.
- Dasar trigonometri:  $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$  (radian). Dasar bilangan  $e$ :  $(1 + \frac{k}{x})^x \rightarrow e^k$ .
- Kontinu:  $\lim f = f(a)$ . Turunan adalah limit kemiringan tali busur.

Diunduh melalui website **Math1729** | 3 Oktober 2026